

物化探测量在安徽省怀宁县某金多金属矿找矿中的应用效果

邹欣欣 吴波

(安徽省地质矿产勘查局311地质队,安徽 安庆 246003)

[摘要] 金、铜、铁、多金属矿产为国家急需矿种,随着经济建设的高速发展,对其需求日趋强劲。对研究区充分研究和利用前人资料的基础上,采用地质和物化探相结合的方法,对化探异常中心部位(即矿化集中地段),在地表和浅部进行工程控制了解,在物探视电阻率异常区进行了钻探深部验证,发现多处铜金矿(化)体,并预测了盲矿体的赋存部位,推测了找矿远景区,效果显著。

[关键词] 物化探测量;铜金矿(化)体;远景区圈定

DOI:10.16631/j.cnki.cn15-1331/p.2023.03.030

随着经济建设的高速发展,金、铜、铁、多金属矿产为国家急需矿种,对其需求日趋强劲。研究区位于安徽省怀宁县,属于安庆月山矿集区,邻近地区铜铁多金属矿床(点)密集,以往发现的矿床(点)多分布于月山岩体附近。近年来,随着地质找矿工作的深入和地质勘查投资的不断加大,其外围也已取得众多令人振奋的地质找矿成果,如研究区东部的朱冲铜铁矿的深部找矿突破、研究区西南部草塘洼深部铜金矿找矿的重大进展、研究区东北部五横地区的找矿进展,以及东南部新近取得的一系列地质找矿成果,均揭示出本区具较大铜铁多金属找矿潜力。笔者参加的研究区开展1:10000土壤测量、岩石测量、高精度磁法测量、可控源音频大地电磁测量等工作,并经钻探、槽探验证,发现多处铜金矿(化)体,并预测了盲矿体的赋存部位,推测了找矿远景区,效果显著。

1. 研究区地质

1.1 研究区地质特征

区域大地构造单元隶属扬子准地台下扬子台坳沿江拗褶断带宿松—庐江断隆^[1],北西以老牛集—独秀山大断裂与潜山断陷分界,南东以枞阳—头坡大断裂与沿江断陷相邻,属怀拱褶断束的隆起区“洪镇褶断束”的北段,月山岩体北枝与西枝的内凹转折处。区域地层发育较齐全,构造比较复杂,岩浆岩发育,矿化普遍,为一地质条件较好的成矿区^[2]。

1.2 研究区地球物理场、化学场特征

1.2.1 研究区地球物理场特征

(1) 研究区重力场特征

区域位于怀宁—巢湖北东向重力高值带西南部,夹持于大别山和皖南山区两大重力负异常之间,异常总体走向北东50°,北西侧为宽大密集重力梯度带,中部为以北东向重力高值带,局部夹有重力低区,南东翼与一系列重力低区相邻,间夹有密集梯度带。在上述重力场背景下研究区有大鞍山重力低和月山—百子山重力高区。

大鞍山重力低,为北西梯级带等值线局部向东南突起形成,直径2 km,幅值仅1 mgal。

月山、百子山重力高,此两重力高呈南北向排列,其形态大致相仿,两者间等值线明显收敛,形成分界。月山重力高呈椭圆形,面积13 km²,幅值为16 mgal;百子山重力高东宽西窄,东西长13 km,南北宽7 km。幅值为17 mgal。上述重力空间变化特征是:延拓高度升高,宽度无多大变化,而强度逐步减弱,其长度逐渐变短。当上延5000 m时

异常趋于单一,同时反映该高密度体具一定规模。

(2) 研究区航磁异常特征

区域航磁异常特征为正负磁异常叠加在平静负磁场背景上,走向北东。在此背景下分布着规模、形态、强度等特征各不相同正负磁异常区。区域有曹家楼—月山磁异常带,该带为区内规模最大异常,由南、北两条互相平行的异常组成,勘查区位于北带。研究区北带有海螺山磁异常(皖C—76—272)和月山磁异常(皖C—76—270)。此二者反映了勘查区月山岩体和海螺山岩体特征。

磁异常不同高度延拓结果:随高度增加,强度逐渐减弱,范围逐渐变小,局部异常消失,形态逐渐单调,逐步显示以深部物源为主的磁场特征。在延拓高度达3000 m时,长、宽变化不大,表明磁性体有一定延深。上升5000 m时磁场单一,磁源在月山—枞阳一带。

(3) 研究区地球化学异常特征

据区域化探资料,铜为主要成矿元素,其异常一般在闪长岩体上出现,在侏罗纪—志留系地层上均有显示,区域铜异常以北东向为主。铅锌也是区域主要的成矿元素,其浓集中心在独秀山、温桥、金山一带,异常方向各异,较为复杂。

2. 研究区物化探异常特征

2.1 1:1万土壤测量异常特征

研究区开展了1:2.5万土壤测量,并圈定各类单元元素异常91个。通过样品分析结果的R型聚类分析,可进一步判断本区各元素相关性并不密切,大于或接近0.5相似水平的Pb、Zn、Bi和As、Sb各为一组分别圈定组合异常,其余各元素异常无很好的相关性。

2.2 岩石测量异常特征

研究区利用1:2000、1:5000岩石剖面及少量槽探对土壤异常进行检查,发现区内不同岩性元素含量差异不大。从光谱分析结果看,Au、Cu主要分布于J₁m²和断层附近。从单点可看出Co、Ni一般在J₁m¹砾岩中相对含量较高。而邻区安庆铜矿床、朱冲铁铜矿床中Co、Ni元素含量也较高,据此推测勘查区Co、Ni值较高与深部月山岩体有关的岩浆活动有关。

经过对钻孔内岩石光谱分析,元素组合异常主要分布于中浅部、中深部、深部。浅部组合异常对应月山组与南陵湖组之间的层间铜金矿化破碎带;中深部组合异常对应殷坑组、大隆组的有较多岩脉穿插的碳酸盐岩、红柱石角岩、炭硅质岩及少量矽卡岩;深部组合异常对应以五通组石英岩为底板的船山组粗粒大理岩及高丽山组碳酸盐化、

[作者简介] 邹欣欣(1986—),女,本科,工程师,主要从事地质调查与矿产勘查工作。

高岭土化石英片岩。

2.3 高精度磁法测量

研究区经1:1万高精磁测扫面工作,区内圈定出主要磁异常一处,基本与1:50000的航磁异常吻合。

测区磁场具有以下特征:

由研究区磁法 ΔT 等值线平面图可见,区内磁测结果基本可分为两部分。主要以研究区的某水库为分界线,东部为负异常,西部为正异常。磁异常反映正负值都不大,最高正值为120nT,梯度带也不明显。从研究区总体磁场分布特征来看,研究区构造较为简单,磁性受岩性控制的特征较为明显。根据磁测化极等值线平面图看出磁异常往北延伸,反映引起磁性体往深部延伸。化极后可以很明显地看出正负异常以某水库为分界面。通过化极延拓200m和300m后可以看出磁异常中心位于研究区西南部。

通过对研究区磁测结果可以看出,即使在相同的岩性区域也存在磁测结果的正负值。

某水库的东面整体为负背景区,出现的个别正异常为房屋或高压线引起的孤高点。通过化极延拓后的等值线图可以看出磁性总体从西到东为逐步减少的趋势,且梯度很缓。

从区域来看,西南部存在一个正异常中心,而东北角存在一个负异常的中心。从前期磁测成果和延拓200m和300m后资料成果显示,推测磁异常产生的原因是深部存在范围较大的磁性地质体,且越往北深度越大。

月山地区地磁异常是非常重要的找矿标志。以往在月山地区通过验证地磁异常,找矿效果较好,有许多成功的范例,例如:安庆铜矿、月山朱冲铁铜矿的找矿经验表明,月山朱冲铁铜矿床地表地磁异常也相对低缓,主要原因是高磁性磁铁矿体埋深较大,反映到地表异常相对低缓。

笔者对钻孔岩芯进行了磁化率测量,结果表明黑云母闪长岩、粗粒黑云母闪长岩磁化率最高,其他岩石磁化率均很低或接近无磁性,这表明测区的西部的磁异常反映为由闪长岩岩体引起。由于孔内闪长岩体均以脉状穿插其中,结合磁测扫面资料推测,测区西部有隐伏岩体存在的可能。从钻孔三分量测井成果磁性增强现象,推测其磁性来源于西北部。

2.4 可控源音频大地电磁测深

研究区利用可控源音频大地电磁测深(CSMAT)剖面测量(5条),已大致了解剖面中深部电性分布特征,寻找研究区最有利成矿部位,为布置钻孔开展深部找矿提供依据。

物探可控源视电阻率(ρ_s)剖面图特征及地质解释:

物探可控源异常的判别主要根据视电阻率的空间分布及其数值大小和形态变化等特征,如电阻率等值线的密集带(梯级带)、低阻带及等值线的扭曲等。一般情况下,电阻率等值线的密集带(梯级带)往往是线性构造的反映或不同电性的分界线。

3. 研究区工作方法

研究区在收集资料的基础上,首先通过1:10000土壤扫面测量、少许可控源音频大地电磁测深剖面用以发现和圈定矿化部位,寻找有价值的找矿信息,缩小靶区,指导工程布置。然后开展了1:10000地质测量,基本查清了研究区岩(地)层、岩体、脉岩、构造、蚀变、矿化等地质特征。并对研究区1:10000土壤圈定的异常浓集中心利用1:5000岩石

剖面测量和1:2000岩石剖面测量进行检查,在岩石剖面检查的基础上,对重点部位利用槽探揭露,基本查清了异常起因。在综合研究的基础上,对金、铜异常套合较好地段进行了可控源音频大地电磁法测量和1:2000磁测剖面测量,了解其深部电性异常特征,同时对研究区进行了1:10000高精度磁法测量寻找隐伏岩体及圈定岩体与围岩的接触带矽卡岩型铜铁矿体。

后期在研究区布置了1:10000地质测量修测,并对金、铜异常套合较好地段进行了可控源音频大地电磁法测量,了解其深部电性异常特征,最后在充分综合研究地表地质工作成果的基础上,结合物化探异常特征,为成矿有利部位布置了钻探工程,对矿区深部物探异常成矿有利部位进行验证。

4. 结论

研究区利用物探(CSMAT)剖面测量和1:10000高精度磁法测量,大致对深部视电阻率和地磁异常有所了解。在物探(CSMAT)4线1500号点视电阻率异常区施工的钻孔见月山组与南陵湖组之间的层间破碎带,见铜金矿(化)体。另该处构造复杂地层出现多次重复,减薄缺失现象严重,该区地层层位明显抬高,并且深部岩石热变质较强,深部大理岩中方解石颗粒明显较上部粗,呈中粗粒结构。物探(CSMAT)2线2700号点视电阻率异常区施工的钻孔深度见月山组与南陵湖组之间的层间破碎带,该孔见两层金矿化体,终孔于南陵湖组细晶大理岩。

通过磁法测量和钻孔孔内岩石蚀变综合显示,研究区自北东向西南磁异常值逐步升高,磁异常隆集于探矿权西南角及外侧;从北东钻孔与中部钻孔孔内大理岩中方解石颗粒大小看,前者为微细粒结构,后者为中粗粒结构,推测研究区西南为月山岩体沿EW向总铺—月山—大鞍山大断裂侵入该区深部。该区深部寻找三叠系至二叠系碳酸盐地层与隐伏岩体接触带的(月山朱冲式)矽卡岩型铁铜矿体地质的条件较好。

本研究区成矿地质条件有利,接触热变质及蚀变作用强,且呈现向南西、向深部渐强趋势,与朱冲等矿区有一定的可比性,地面磁测、钻探验证及综合物探测井显示向西南可能存在隐伏岩体,可能三叠系月山组、南陵湖组大理岩接触部位等有利赋矿,孔内大范围地接触变质与蚀变作用、岩枝或岩脉的侵入及局部铜金矿化,推测隐伏岩体可能距钻孔不远,预计可形成矽卡岩型、部分热液型铜多金属矿。

总之,通过地质、物化探资料的综合分析研究,认为研究区西南部深部可能存在隐伏岩体,推测为月山岩体西枝延伸。寻找深部岩体与三叠系—二叠系碳酸盐地层接触带矽卡岩型含铜铁矿是重点工作方向,在寻找深部矽卡岩型含铜铁矿的同时兼顾浅部三叠系中统月山组与三叠系下统南陵湖组层间破碎带控制的热液型铜金矿^[3]。

[参考文献]

- [1] 常印佛,刘湘培,吴言昌.长江中下游铁铜成矿带[M].北京:地质出版社,1991.
- [2] 周涛发,范裕,袁峰,等.长江中下游成矿带火山岩盆地的成岩成矿作用[J].地质学报,2011,85(05):712-730.
- [3] 唐永成,吴言昌,储国正,等.安徽沿江地区铜金多金属矿床地质[M].北京:地质出版社,1998.